INTRODUCCIÓN A JAVA

Programación

EJERCICIOS (PARTE 2)

1. Escribe un programa que pida por teclado un día de la semana y que diga qué asignatura toca a primera hora ese día.

2. Realiza un programa que pida una hora por teclado y que muestre luego buenos días, buenas tardes o buenas noches según la hora. Se utilizarán los tramos de 6 a 12, de 13 a 20 y de 21 a 5. respectivamente. Sólo se tienen en cuenta las horas, los minutos no se deben introducir por teclado.

3. Calcula la nota de un trimestre de la asignatura Programación. El programa pedirá las dos notas que ha sacado el alumno en los dos primeros controles. Si la media de los dos controles da un número mayor o igual a 5, el alumno está aprobado y se mostrará la media. En caso de que la media sea un número menor que 5, el alumno habrá tenido que hacer el examen de recuperación que se califica como apto o no apto, por tanto se debe preguntar al usuario ¿Cuál ha sido el resultado de la recuperación? (apto/no apto). Si el resultado de la recuperación es apto, la nota será un 5; en caso contrario, se mantiene la nota media anterior.
   Ejemplo 1:
   Nota del primer control: 7
   Nota del segundo control: 10
   Tu nota de Programación es 8.5
   Ejemplo 2:
   Nota del primer control: 6
   Nota del segundo control: 3
   ¿Cuál ha sido el resultado de la recuperación? (apto/no apto): apto
   Tu nota de Programación es 5

Ejemplo 3:

Nota del primer control: 6
Nota del segundo control: 3
¿Cuál ha sido el resultado de la recuperación? (apto/no apto): no apto
Tu nota de Programación es 4.5

4. Realiza un programa que diga si un número entero positivo introducido por teclado es capicúa. Se permiten números de hasta 5 cifras.

5. Muestra los números múltiplos de 5 de 0 a 100 utilizando un bucle for.

6. Muestra los números múltiplos de 5 de 0 a 100 utilizando un bucle while.

7. Muestra los números múltiplos de 5 de 0 a 100 utilizando un bucle do-while.

8. Muestra los números del 320 al 160, contando de 20 en 20 hacia atrás utilizando un bucle for.

9. Muestra los números del 320 al 160, contando de 20 en 20 hacia atrás utilizando un bucle while.

10. Muestra los números del 320 al 160, contando de 20 en 20 utilizando un bucle do-while.

11. Realiza el control de acceso a una caja fuerte. La combinación será un número de 4 cifras. El programa nos pedirá la combinación para abrirla. Si no acertamos, se nos mostrará el mensaje “Lo siento, esa no es la combinación” y si acertamos se nos dirá “La caja fuerte se ha abierto satisfactoriamente”. Tendremos cuatro oportunidades para abrir la caja fuerte.

12. Realiza un programa que nos diga cuántos dígitos tiene un número introducido por teclado.

13. Realiza un programa que sume los 100 números siguientes a un número entero y positivo introducido por teclado. Se debe comprobar que el dato introducido es correcto (que es un número positivo).

14. Escribe un programa que lea un número n e imprima una pirámide de números con n filas como en la siguiente figura:
    1
    121
    12321
    1234321

15. Realiza un programa que pida un número por teclado y que luego muestre ese número al revés.